

Apresentação da Disciplina

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

15 de Agosto de 2020

Agenda

1 Processamento Digital de Imagem

- O que é?
- Origem?
- Áreas que usam PDI
- Passos do PDI

2 Bibliografia

Agenda

1 Processamento Digital de Imagem

- O que é?
- Origem?
- Áreas que usam PDI
- Passos do PDI

2 Bibliografia

O que é PDI?

- A imagem digital pode ser definida como uma função bidimensional $f(x, y)$
- O valor de $f(x, y)$ é chamada intensidade ou nível de cinza da imagem nesse ponto.
- Como x , y e $f(x, y)$ são quantidades finitas e discretas, chamamos de imagem digital
- Processamento Digital de Imagens se refere ao processamento de imagens digitais num computador digital.

Foto 1921 - fita perfurada



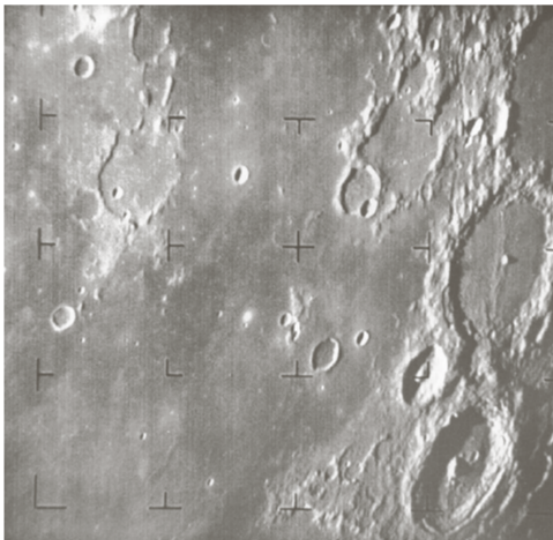
Foto 1922 - fita perfurada



Foto 1929 - transmitida por telégrafo



Primeira foto da lua - 1964



Espectro eletromagnético

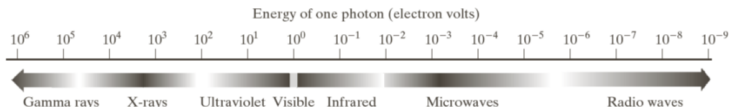
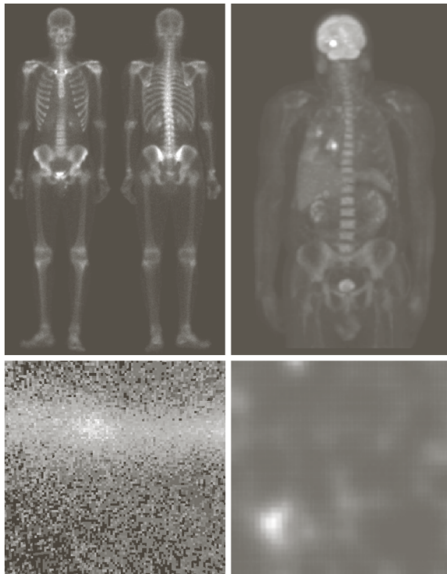
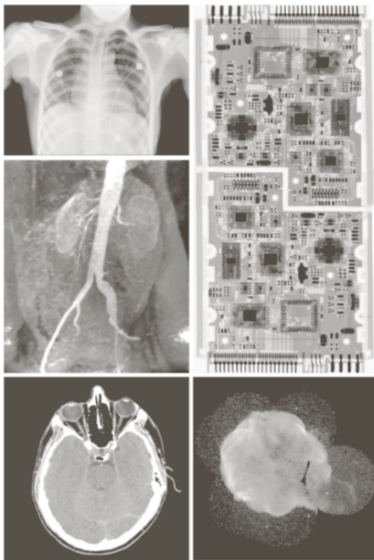


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

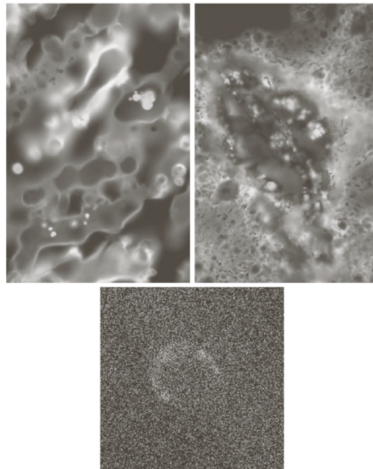
Raios gama



Raios X



ultravioleta



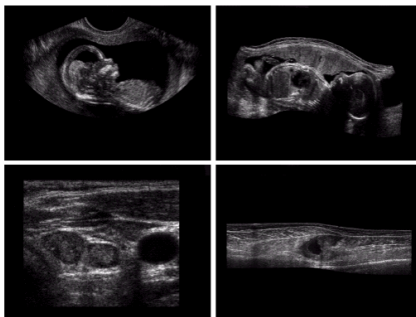
visível



Infravermelho



Ultrassom

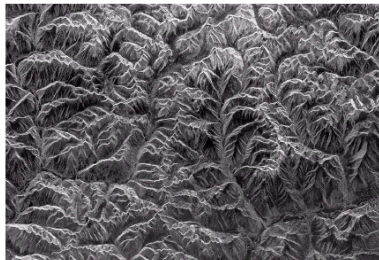


a b
c d

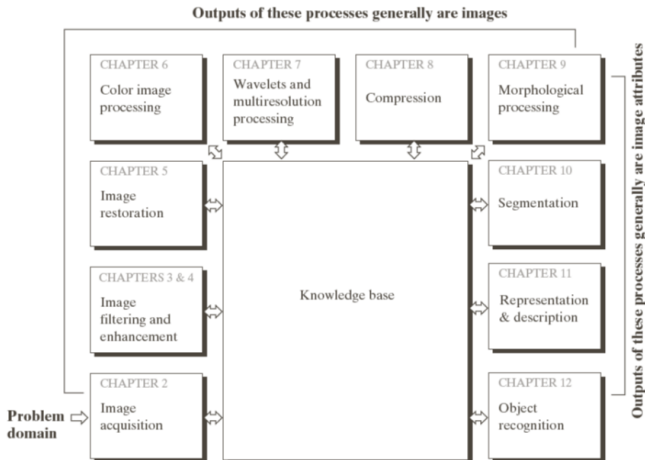
FIGURE 1.20
Examples of
ultrasound
imaging. (a) Baby.
(2) Another view
of baby.
(c) Thyroids.
(d) Muscle layers
showing lesion.
(Courtesy of
Siemens Medical
Systems, Inc.,
Ultrasound
Group.)

Microondas

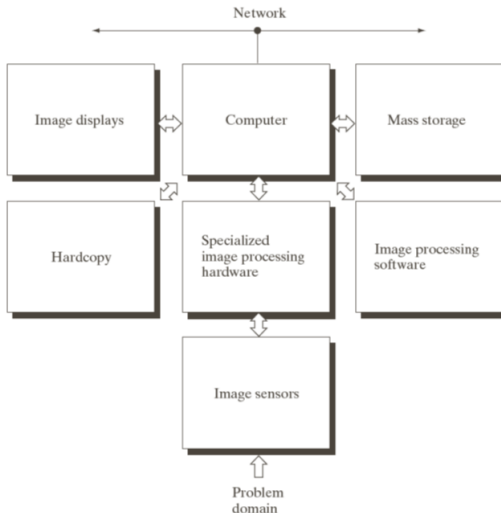
FIGURE 1.16
Spaceborne radar
image of
mountains in
southeast Tibet.
(Courtesy of
NASA.)



Passos fundamentais



Componentes Principais



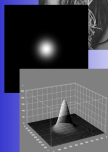
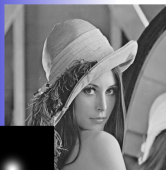
Agenda

- 1 Processamento Digital de Imagem
- 2 Bibliografia

Próxima aula...

Livro do Gonzalez

- Elementos da percepção visual: Capítulo 2
 - Seção 2.1 e 2.2, Páginas 22 a 29.
- Imagens Digitais: Capítulo 2
 - Seção 2.3, Páginas 29 a 34.
- Amostragem e quantização: Capítulo 2
 - Seção 2.4, Páginas 34 e 35.
- Modelos de imagens: Capítulo 2
 - Seção 2.4.2, Páginas 35 a 44 .



Apresentação da Disciplina

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

15 de Agosto de 2020